

- progetto C3 (valore max. 3 punti)

- Si consideri un sistema composto da N server, ciascuno con una propria coda FIFO infinita. Gli arrivi al sistema siano di Poisson con tasso λ .
- Il pacchetto in arrivo viene instradato verso una delle N code secondo una delle seguenti politiche, scelta in input: instradamento casuale, round-robin, oppure assegnazione alla coda più corta. I tempi di servizio del server i -esimo siano esponenziali negativi con valore medio $1/\mu_i$.
- Il software accetta in input il numero N di server, il tasso di arrivo λ , i tassi di servizio μ_i e una politica di assegnazione degli arrivi alle N code. Il software calcola il tempo medio di permanenza dei pacchetti nel sistema, la lunghezza media di ogni coda e una misura della non uniformità/sbilanciamento del carico tra i server (come indice di sbilanciamento si consideri la differenza tra la massima e la minima lunghezza media di coda).